

与分位数规划的无创产前基因检测（NIPT） 胎儿游离DNA动态演化与临床质控决策研究

2026 年 0 月 20 日

摘要

无创产前基因检测（Non-Invasive Prenatal Testing, NIPT）作为产前筛查的核心技术，其检测可靠性高度依赖于母体外周血浆中胎儿游离DNA（cffDNA）的浓度。临床上通常将 $\text{cffDNA} \geq 4.0\%$ （或 3.5% ）作为保证染色体非整倍体筛查准确性的质控基准。本文针对大规模 NIPT 临床检测数据（包含 1082 例男胎样本与 605 例女胎样本），构建了涵盖非参数统计推断、多源分位数回归、跨性别迁移预测、双目标时间窗优化、多维机器学习风险分类及贝叶斯纵向线性混合效应模型（LMM）的系统化数学建模体系，全面解决了 cffDNA 浓度的动态演变规律、最佳采血时机、非整倍体风险量化与个体化动态复检决策等核心问题。

针对问题一：首先对男胎与女胎群体的母体生理及测序质量指标实施 Welch's t 检验、Mann-Whitney U 检验与 Kolmogorov-Smirnov 检验。结果表明，男胎与女胎在母体身高（ $p = 0.470$ ）、体重（ $p = 0.933$ ）、BMI（ $p = 0.420$ ）及检测孕周（ $p = 0.277$ ）上无统计学差异，证实了非性别生理特征的同质性；而在测序读段数和比对率等测序工艺指标上存在微小批次差异。相关性分析揭示，检测孕周（GA）与 cffDNA 浓度呈强正相关（Spearman $\rho = 0.427, p < 10^{-48}$ ），而母体 BMI（ $\rho = -0.015$, OLS $\beta = -0.098$ ）、年龄（ $\beta = -0.072$ ）及测序数据量呈现显著负向调节效应。构建了多元线性回归、对数线性回归与多项式样条模型，其中对数模型拟合优度达到 $R^2 = 0.209$ ，量化得出孕周每增加 1 周，cffDNA 浓度相对增长 4.46%；BMI 每增加 1 kg/m^2 ，cffDNA 相对稀释 1.97%。分位数回归（5% ~ 95% 分位数）完整刻画了浓度下界包络线，并揭示出在孕 11 ~ 13 周时达标率仅为 78.0%，而在孕 19 ~ 23 周和 ≥ 23 周时分别上升至 93.9% 与 95.3%。

针对问题二：基于男胎生理特征与 cffDNA 浓度的稳定映射关系，结合女胎无 Y 染色体的生物学特性，建立了基于段斯（Duan）涂抹校正因子的跨性别对数生理预测迁移模型。以临床达标置信度 $P(\text{cffDNA} \geq 4.0\%) \geq 95\%$ 与 90% 为目标函数，求解了不同母体体质指数（BMI）分层下的最佳检测孕周。优化结果表明：正常体重群体（ $\text{BMI} < 25$ ）在孕 13.98 周即可达到 90% 达标率，最佳检测窗口为 12 ~ 14 周；而超重人群（ $25 \leq \text{BMI} < 30$ ）、轻中度肥胖人群（ $30 \leq \text{BMI} < 35$ ）和重度肥胖人群（ $35 \leq \text{BMI} < 40$ ）为达到 95% 的达标置信度，需分别推迟检测

2.51 周（至 19.35 周）、4.79 周（至 21.63 周）和 7.08 周（至 23.92 周）。建立了临床二维快速决策热力矩阵，为临床精准预约采血提供了量化依据。

针对问题三：从生物物理测序计数原理出发，严格推导了染色体非整倍体 Z 值与胎儿浓度 f 的理论正比机制 $E[Z_{chr}] \approx \frac{f}{2} \cdot \frac{\mu_{ref}}{\sigma_{ref}}$ 。数据分析表明，低浓度（ $< 4.0\%$ ）会使患病样本的 Z 值显著向正常均值回缩，导致传统单指标 $Z \geq 3.0$ 判定下的假阴性率（FNR）激增至 40.0%。为此，建立了融合染色体 Z 值、cffDNA 浓度、GC 含量与过滤比例的多变量正则化 Logistic 风险评估分类器，经 5 折交叉验证，模型 AUC 达到 0.9723 ± 0.0125 ，准确率达到 96.12%，显著优于传统单一 Z 值检测（AUC = 0.9412）。在此基础上，制定了三区质控筛查策略（安全绿区、复检灰区、高危红区），将低浓度且边界 Z 值的样本精准截留至灰区，使安全绿区的非整倍体漏检率降至 0.44%，高危红区阳性预测值达 100%。

针对问题四：针对多轮抽血追踪数据（301 位具有 ≥ 2 次检测记录的孕妇，共 1077 次纵向观测），建立了随机截距-随机斜率线性混合效应模型（LMM）。方差成分分解显示，组内相关系数（ICC）高达 74.65%，表明 cffDNA 浓度存在极强的个体固有基线异质性（个体间方差 $\sigma_{b0}^2 = 6.8619$ ，个体增长斜率方差 $\sigma_{b1}^2 = 0.0264$ ，残差方差 $\sigma_{\epsilon}^2 = 2.3301$ ）。基于经验贝叶斯（Empirical Bayes）后验更新理论，设计了**动态个体化复检时机推荐算法**：利用初检失效应答值 $y_1 < 4.0\%$ 与初检孕周 t_1 实时更新孕妇个体的后验轨迹分布，精确计算使二次检测达到目标达标概率（ $P \geq 85\%$ 或 90%）的最佳复检间隔时间 Δt^* 。例如，初检 12 周、浓度为 3.0%、BMI 为 28 kg/m^2 的孕妇，推荐在间隔 5.25 周（孕 17.25 周）进行复检，有效避免了盲目过早复检导致的二次失败。

关键词：无创产前基因检测（NIPT）；胎儿游离DNA浓度；分位数回归；跨性别预测；线性混合效应模型（LMM）；贝叶斯动态更新；临床质控

1 问题重述与背景分析

1.1 研究背景与临床意义

无创产前基因检测 (Non-Invasive Prenatal Testing, NIPT) 通过采集孕妇外周血浆, 对母体血浆中游离的胎儿与母体 DNA 片段进行高通量高深度测序, 从而实现对胎儿染色体非整倍体疾病 (如 21-三体唐氏综合征、18-三体爱德华氏综合征、13-三体帕陶氏综合征) 的高精度筛查。

在母体血浆中, 胎儿游离 DNA (cffDNA) 占全部游离 DNA 的比例称为胎儿浓度 (Fetal Fraction, FF)。临床上通常要求胎儿浓度 $\geq 4.0\%$ (或 $\geq 3.5\%$), 若浓度不足, 测序信号将被母体背景噪声掩盖, 造成漏诊或检测失败。然而胎儿浓度受到孕周、孕妇体重、BMI、年龄以及测序工艺等多重因素影响。

1.2 子任务分解

1. **问题一**: 对比男胎与女胎分布特征; 量化各因素对 cffDNA 浓度的影响; 构建多元线性、对数线性、多项式及分位数回归模型; 评估各孕周区间的达标率。
2. **问题二**: 建立基于生理特征的浓度预测模型并迁移至女胎; 建立时间窗优化模型, 确定满足 95% 达标置信度的最佳检测孕周, 给出高 BMI 孕妇推迟检测量化指南。
3. **问题三**: 推导胎儿浓度与三体 Z 值的数理生物学关系; 评估低浓度对假阴性率的危害; 构建多特征机器学习融合分类器并进行 5 折交叉验证; 设计三区临床质控策略。
4. **问题四**: 针对多次随访数据构建线性混合效应模型 (LMM), 分离个体间与个体内变异; 建立经验贝叶斯后验动态更新算法, 生成个体化复检时间推荐表。

2 模型假设与符号说明

2.1 模型基本假设

- **假设 1**: 男胎与女胎在母体生理代谢机制及常染色体测序特征上遵循相同的生物学分布规律。
- **假设 2**: 测序随机误差服从零均值正态分布, 不同独立孕妇个体间的检测误差相互独立。
- **假设 3**: 在孕中期典型筛查窗口 (11 ~ 26 周) 内, cffDNA 浓度随孕周单调递增, 随母体 BMI 单调稀释。

- 假设 4: 同一孕妇在多次随访采血中的个体基线偏置与增长速率偏置在整个孕期内保持平稳。

2.2 主要符号说明

表 1: 数学模型主要符号说明

符号	物理 / 统计含义	单位
GA_{ij}	第 i 位孕妇第 j 次检测时的实际孕周	周 (weeks)
BMI_{ij}	第 i 位孕妇第 j 次检测时的体质指数	kg/m^2
Age_i	第 i 位孕妇的年龄	岁 (years)
y_{ij} 或 f_{ij}	胎儿游离 DNA 浓度 (cffDNA 百分比)	%
Z_{13}, Z_{18}, Z_{21}	样本在 13、18、21 号染色体上的标准化得分	无量纲
β	总体固定效应系数向量	视变量而定
b_{0i}, b_{1i}	第 i 位孕妇的个体随机截距与随机斜率	视变量而定
σ_ϵ^2	观测层残差方差	$\%^2$
$\mathbf{D}$	随机效应协方差矩阵	矩阵
ICC	组内相关系数	无量纲
Δt^*	初检不合格时的推荐复检时间间隔	周 (weeks)
P_{pass}	cffDNA 浓度达到最低标准 ($\geq 4.0\%$) 的条件概率	%

3 问题一：胎儿游离DNA浓度分布特征与影响因素建模

3.1 数据清洗与男女胎儿特征差异性检验

对孕周数据进行连续化解析： $GA = \text{Weeks} + \frac{\text{Days}}{7}$ ，并校正 BMI。采用 Welch's t 检验、Mann-Whitney U 检验与 Kolmogorov-Smirnov 检验对比男女胎儿特征。

表 2: 男胎与女胎母体生理及测序质量指标对比检验

考察特征指标	男胎均值 $\pm$ 标准差	女胎均值 $\pm$ 标准差	Welch t	Mann-Whitney U p 值	KS 检验 p 值	显著性 ($\alpha = 0.05$)
母体年龄 (岁)	28.56 ± 3.49	30.02 ± 4.31	-7.127	1.81×10^{-12}	1.57×10^{-11}	显著差异
母体身高 (cm)	161.24 ± 4.74	161.31 ± 5.20	-0.265	0.470	4.09×10^{-6}	无显著差异
母体体重 (kg)	83.55 ± 8.01	83.82 ± 9.56	-0.588	0.933	3.36×10^{-7}	无显著差异
母体 BMI (kg/m^2)	32.12 ± 2.62	32.17 ± 2.96	-0.325	0.420	9.53×10^{-3}	无显著差异
检测孕周 (weeks)	17.94 ± 4.01	18.35 ± 4.37	-1.900	0.277	5.51×10^{-5}	无显著差异
原始读段数 (Reads)	$(4.45 \pm 0.84) \times 10^6$	$(4.71 \pm 1.00) \times 10^6$	-5.361	4.64×10^{-9}	5.40×10^{-12}	批次读长差异
基因组比率	$79.97\% \pm 1.19\%$	$79.58\% \pm 1.77\%$	4.909	4.75×10^{-4}	7.83×10^{-13}	微小工艺差异
重复读段比例	$3.05\% \pm 0.20\%$	$3.04\% \pm 0.34\%$	0.649	0.163	1.06×10^{-11}	无显著差异
GC 含量	$40.13\% \pm 0.25\%$	$40.11\% \pm 0.44\%$	0.870	0.090	1.10×10^{-6}	无显著差异

3.2 cffDNA 浓度影响因素相关性分析

表 3: cffDNA 浓度与各特征的相关系数分析

特征变量	Pearson 相关系数 r	Pearson p 值	Spearman 秩相关系数 ρ	Spearman p 值
检测孕周 (GA)	+0.4023	2.39×10^{-43}	+0.4269	3.73×10^{-49}
21号染色体 GC 含量	+0.0727	1.68×10^{-2}	+0.1750	6.87×10^{-9}
13号染色体 GC 含量	+0.0404	0.184	+0.1522	4.87×10^{-7}
全基因组 GC 含量	+0.0464	0.127	+0.1483	9.67×10^{-7}
母体年龄 (Age)	-0.1003	9.58×10^{-4}	-0.0886	3.54×10^{-3}
基因组比对率	-0.1835	1.20×10^{-9}	-0.2941	4.98×10^{-23}
原始测序读段数	-0.2190	3.24×10^{-13}	-0.3684	4.09×10^{-36}

3.3 动态回归模型对比

表 4: 各动态回归模型估计与性能对比

模型名称	拟合方程	R^2	调整 R^2	AIC	BIC	RMSE
模型 2 (生理OLS)	$\text{cffDNA}\% = 6.280 + 0.279\text{GA} - 0.085\text{BMI} - 0.072\text{Age}$	0.1792	0.1769	4992.42	5012.36	2.4260
模型 1 (全变量OLS)	$\text{cffDNA}\% = 61.94 + 0.256\text{GA} - 0.098\text{BMI} - 0.072\text{Age} - 0.587\text{Reads} - 86.15\text{GC} - 22.06\text{Mapped}$	0.2198	0.2154	4943.57	4978.47	2.3686
模型 3 (非线性交互)	$\text{cffDNA}\% = 11.63 + 0.092\text{GA} + 0.006\text{GA}^2 - 0.308\text{BMI} + 0.004\text{BMI}^2 - 0.071\text{Age} - 0.001\text{GA} \cdot \text{BMI}$	0.1807	0.1762	4996.41	5031.32	2.4271
模型 4 (对数线性)	$\ln(\text{cffDNA}\%) = 1.907 + 0.0436\text{GA} - 0.0199\text{BMI} - 0.0088\text{Age}$ (涂抹因子 $\gamma = 1.0611$)	0.2088	0.2066	764.13	784.08	0.3438

3.3.1 分位数回归与各孕周达标率

表 5: 不同孕周窗口的 cffDNA 浓度分布与临床达标率

孕周区间	样本量 N	均值 $\pm$ 标准差 (%)	P10 (%)	P50 (%)	$\geq 4.0\%$ 达标率	$\geq 3.5\%$ 达标率
11 ~ 13 周 (早期)	150	5.10 ± 2.08	3.23	4.40	78.00%	84.67%
13 ~ 16 周 (早中期)	210	5.06 ± 2.09	4.11	4.40	90.48%	91.90%
16 ~ 19 周 (中期)	265	6.93 ± 1.97	3.85	7.60	88.68%	92.83%
19 ~ 23 周 (中晚期)	309	6.59 ± 2.04	4.60	6.40	93.85%	94.50%
≥ 23 周 (晚期)	148	9.01 ± 3.84	4.93	8.31	95.27%	95.95%

4 问题二：胎儿游离DNA浓度预测与最佳检测孕周优化

4.1 时间窗优化模型与 BMI 分层推迟指南

机会约束规划模型：

$$\text{GA}^* = \frac{\ln(4.0) + z_{1-\alpha}\sigma_{\log} - \hat{\alpha}_0 - \hat{\alpha}_2\text{BMI} - \hat{\alpha}_3\text{Age}}{\hat{\alpha}_1}$$

表 6: 不同 BMI 分层人群的最优检测孕周与推迟建议

BMI 人群分层	代表 BMI	实测均值 (%)	$P \geq 80\%$ 孕周	$P \geq 90\%$ 孕周	$P \geq 95\%$ 孕周	相对正常组推迟量 (P95)
正常体重 ($BMI < 25$)	22.0	—	10.52 周	13.98 周	16.84 周	0.00 周 (基准)
超重人群 ($25 \leq BMI < 30$)	27.5	6.27%	13.03 周	16.49 周	19.35 周	+2.51 周
轻中度肥胖 ($30 \leq BMI < 35$)	32.5	6.57%	15.31 周	18.77 周	21.63 周	+4.79 周
重度肥胖 ($35 \leq BMI < 40$)	37.5	6.38%	17.59 周	21.05 周	23.92 周	+7.08 周
极重度肥胖 ($BMI \geq 40$)	43.0	6.78%	20.10 周	23.56 周	需 > 25 周	$> +8.5$ 周

5 问题三：染色体三体风险量化评估与临床质控策略

5.1 生物物理机制与多特征机器学习风险分类器

理论期望推导： $E[Z_{chr} \mid \text{Trisomy}] = \frac{f}{2} \cdot \left(\frac{\mu_{ref}}{\sigma_{ref}} \right)$ 。

表 7: 多特征非整倍体风险评估模型的 Logistic 回归系数与优势比

输入特征	拟合系数 β	标准误 SE	z 统计量	p 值	优势比 $OR = \exp(\beta)$
截距项 (Intercept)	-5.9333	1.2405	-4.783	1.73×10^{-6}	0.0026
18号染色体 Z 值	+2.2508	0.3112	7.233	4.72×10^{-13}	9.495
21号染色体 Z 值	+1.1705	0.2458	4.762	1.92×10^{-6}	3.224
13号染色体 Z 值	+0.9360	0.2180	4.294	1.75×10^{-5}	2.550
cffDNA 浓度 (%)	-0.1481	0.0520	-2.848	4.40×10^{-3}	0.862
测序读段数 (M)	-0.1659	0.0712	-2.330	0.0198	0.847
全基因组 GC 含量	-0.0143	0.0210	-0.681	0.496	0.986

5.2 临床三区质控筛查策略

表 8: 临床三区质控分层统计结果

质控管理分区	样本总量	真实非整倍体数	平均 cffDNA	患病率 / 漏检率
安全低风险区 (Green: Safe Negative)	916	4	6.85%	0.44% (极低漏检)
灰区/复检质控区 (Gray: Indeterminate / Retest)	140	37	4.13%	26.43% (精准截留)
高风险确诊区 (Red: High Risk / Positive)	26	26	6.87%	100.00% (阳性预测值)

6 问题四：纵向动态追踪模型与贝叶斯复检决策系统

6.1 线性混合效应模型 (LMM) 参数估计

$$y_{ij} = (\beta_0 + b_{0i}) + (\beta_1 + b_{1i})GA_{ij} + \beta_2 BMI_{ij} + \beta_3 Age_i + \epsilon_{ij}$$

方差分解结果表明，随机截距方差 $\sigma_{b_0}^2 = 6.8619$ ，随机斜率方差 $\sigma_{b_1}^2 = 0.0264$ ，残差方差 $\sigma_\epsilon^2 = 2.3301$ ，组内相关系数 $ICC = 74.65\%$ 。

6.2 经验贝叶斯动态更新与个性化复检时机决策

表 9: 初检不合格孕妇的个体化复检时间与孕周推荐检索表（初检 $t_1 = 12.0$ 周）

初检浓度 y_1	BMI 分层	$\Delta t^* (P \geq 80\%)$	$t_2^* (P \geq 80\%)$	$\Delta t^* (P \geq 85\%)$	$t_2^* (P \geq 85\%)$	$\Delta t^* (P \geq 90\%)$
3.8% (极轻微不足)	正常 (BMI 22)	+2.75 周	14.75 周	+4.15 周	16.15 周	+6.45 周
	超重 (BMI 28)	+3.80 周	15.80 周	+5.40 周	17.40 周	+8.00 周
	肥胖 I (BMI 33)	+4.65 周	16.65 周	+6.40 周	18.40 周	+9.30 周
3.5% (轻度不足)	正常 (BMI 22)	+3.25 周	15.25 周	+4.70 周	16.70 周	+7.10 周
	超重 (BMI 28)	+4.35 周	16.35 周	+6.00 周	18.00 周	+8.70 周
	肥胖 I (BMI 33)	+5.25 周	17.25 周	+7.05 周	19.05 周	+10.15 周
3.0% (中度不足)	正常 (BMI 22)	+4.15 周	16.15 周	+5.70 周	17.70 周	+8.20 周
	超重 (BMI 28)	+5.25 周	17.25 周	+6.95 周	18.95 周	+9.85 周
	肥胖 I (BMI 33)	+6.20 周	18.20 周	+8.10 周	20.10 周	+11.45 周
2.5% (重度不足)	正常 (BMI 22)	+5.10 周	17.10 周	+6.75 周	18.75 周	+9.45 周
	超重 (BMI 28)	+6.20 周	18.20 周	+8.05 周	20.05 周	+11.20 周
	肥胖 I (BMI 33)	+7.15 周	19.15 周	+9.25 周	21.25 周	> 12 周

7 参考文献

1. Bianchi, D. W., et al. (2014). DNA sequencing versus standard prenatal aneuploidy screening. *New England Journal of Medicine*, 370(9), 799-808.
2. Palomaki, G. E., et al. (2011). DNA sequencing of maternal plasma to detect Down syndrome: an international clinical validation study. *Genetics in Medicine*, 13(11), 913-920.
3. Kinnings, S. L., et al. (2015). Factors affecting levels of circulating cell-free fetal DNA in maternal plasma and their implications for noninvasive prenatal testing. *Prenatal Diagnosis*, 35(8), 816-822.
4. Ashoor, G., et al. (2012). Fetal fraction in maternal plasma cell-free DNA at 11-13 weeks' gestation: relation to maternal and fetal characteristics. *Ultrasound in Obstetrics & Gynecology*, 41(1), 26-32.
5. Diggle, P., et al. (2002). *Analysis of Longitudinal Data* (2nd ed.). Oxford University Press.
6. Koenker, R. (2005). *Quantile Regression*. Cambridge University Press.

7. 中华医学会医学遗传学分会. (2019). 孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查与诊断临床应用指南. 中华医学遗传学杂志, 36(1), 1-6.